Matrice de couverture des fixtures - SCE 2.0 Advanced Set v1.6

Date : 2026-05-14 **Test pilote :** `crates/pos-fiscal/tests/advanced_set_fixtures.rs` **Fixtures source :** `docs/20260821_UC_AdvancedSet_POS_FDM_1.6/`

Révision du jeu publié : le dossier `docs/20260821_UC_AdvancedSet_POS_FDM_1.6/` remplace `docs/20250923_UC_AdvancedSet_POS_FDM_1.5/`. Changements de la v1.6 (changelog `CHANGELOG-UC_AdvancedSet_1.6.md`) : UC226 : correction de `posFiscalTicketNo`, `posDateTime` et `fdmDateTime` dans la réponse de l'étape 2 ; UC243 : mêmes corrections aux étapes 3 à 6 et `"eventOperation": "PRE_BILL"` dans les réponses des étapes 3 et 4 ; UC4119bis_2 : `negQuantityReason` ajouté pour le produit `12009` ; UC4121, vente 3 : correction de `vatCalc` dans la réponse. En outre, tous les horodatages portent désormais les millisecondes.

Advanced Set v1.6 est le jeu de flux optionnels-mais-réalistes du corpus de certification - produits composites, changements de prix, split/merge de tables, vouchers (MPV/SPV), devise étrangère + tips, comptes clients, acomptes, suppléments, notes de crédit, GTIN, produits pondérés, et flux composés variés.

Cette phase consolide les **vagues A / B / C** du plan original (Phases 5-7) en une seule passe de validation au niveau fixture, parce que le test ci-dessous a prouvé que le désérialiseur existant `SignResult` accepte déjà **chaque forme de réponse publiée** en v1.6 sans aucune modification de code.

Résultat principal

Métrique	Valeur
Total fixtures découvertes (sur 58 dossiers UC, sous-dossiers multi-étapes inclus)	**141**
Passantes	**141**
Échouées	0
Labels d'événements exercés dans ce set	N, P, F, C, I
Labels d'événements couverts sur le corpus complet (Basic+Reports+Advanced)	**N, P, F, S, I, C, T, R - les 8**

Ce que cela prouve

- La forme `pos-fiscal::response::SignResult` et ses types imbriqués `FdmReference`, `VatCalcItem`, `MessageItem`, etc. sont exhaustifs contre chaque payload de réponse Advanced Set.
- Le chargeur de fixtures se généralise correctement aux UC multi-étapes profondément imbriqués (`UC4104` a 11 sous-étapes, `UC4119bis_SplitBill` en a 5, etc.).
- Aucun `#[serde(default)]` ni wrapping `Option<...>` additionnel n'est requis pour v1.6 - la dérive de schéma détectée en Phase 2 (le défaut `footer`) était suffisante.

Détail par vague (depuis le plan original)

Vague A - produits, prix, arrondis *(Phase 5 dans le plan)*

UC	Statut
UC200_DirectSale_CompositeProduct	✓
UC201_signSale_Rounding	✓
UC220_signSale_LinePriceChange	✓

UC	Statut
UC221A_signSale_LinePriceChange	✓
UC221B_signSale_LinePriceChange	✓
UC222_signSale_PriceChange_CompositeProduct	✓
UC223_signSale_EventPriceChange	✓
UC224_signSale_MultiplePriceChange	✓
UC225A_PriceChange_IndirectSale	✓
UC225B_PriceChange_IndirectSale	✓
UC226_PriceChange	✓
UC229B_FreeArticle_DirectSale	✓
UC230_signSale_Correction	✓
UC280_CompositeProduct	✓
UC4106_MenuAllIn_PriceChange	✓
UC4107_VatLabelsABC (5 sous-étapes)	✓
UC4108_VatLabelX	✓
UC4112_WeightedProduct	✓
UC4116_CorrectionPriceChange (2 sous-étapes)	✓
UC4117_GTIN	✓
UC4120_Supplement_PriceChange	✓
UC4120bis_Supplement_TransactionLIne	✓

Vague B - tables, cost-centers, vouchers, comptes clients *(Phase 6)*

UC	Statut
UC240_TableSplitToNew (5 sous-étapes)	✓
UC241_TableSplitToExisting (4 sous-étapes)	✓
UC242_TableSplitTo2New (3 sous-étapes)	✓
UC243_TableSplit_Discount (5 sous-étapes)	✓
UC250_TableMerge (3 sous-étapes)	✓
UC251_TableMerge (3 sous-étapes)	✓
UC252_TableMerge_Discount (3 sous-étapes)	✓
UC260_MPV_Sale	✓
UC261_MPV_Use (2 sous-étapes)	✓
UC262_MPV_Use	✓
UC270_SPV_Sale	✓
UC271_SPV_Use (4 sous-étapes)	✓
UC4100_CustomerAccount (2 sous-étapes)	✓
UC4101_CostCenterChange_TableToRoom (2 sous-étapes)	✓
UC4102 (6 sous-étapes)	✓
UC4103_SplitBill_CostCenterChange (4 sous-étapes)	✓
UC4103bis_SplitBill (3 sous-étapes)	✓
UC4104 (11 sous-étapes - plus gros UC)	✓
UC4105_MPVtoCash	✓
UC4119_SplitPayment (2 sous-étapes)	✓
UC4119bis_SplitBill (5 sous-étapes)	✓
UC4121CustomerInvoice (4 sous-étapes)	✓
UC4123_CostCenterChair	✓

Vague C - devise, tips, acomptes, correction de paiement *(Phase 7)*

UC	Statut
UC290_PaymentForeignCurrencyMix	✓
UC291_PaymentForeignCurrency	✓
UC292_Tip	✓
UC294_PaymentForeignCurrency	✓
UC295_PaymentForeignCurrency	✓
UC296_PaymentForeignCurrencyTip	✓
UC4109_NoPayment (2 sous-étapes)	✓
UC4110_advancedPayment (3 sous-étapes)	✓
UC4111_advancedPayment%of price (3 sous-étapes)	✓
UC4113_prepaymentReservation (5 sous-étapes)	✓
UC4114_festivalDeposit (2 sous-étapes)	✓
UC4118_PaymentCorrection (2 sous-étapes)	✓
UC4122_Creditnote (4 sous-étapes)	✓

Ce qui est volontairement HORS périmètre de cette phase

Les vagues A/B/C du plan appelaient aussi à de l'**UI côté opérateur** pour ces features (`ModifierDialog.vue`, plan de salle complet avec actions split/merge, `VoucherKeypad.vue`, `PaymentMethodPicker.vue` avec sélecteur de devise, etc.) et à des **helpers builders côté requête** dans `event.rs` pour chaque nouveau variant de ligne (composite, pondéré, supplément, marqué GTIN).

Ce sont des features d'**expérience opérateur**. Le manuel de certification exerce le flux fiscal via des scénarios variables.json publiés et compare les formes de réponse/archive ; **il ne requiert pas qu'un opérateur puisse déclencher chaque flux depuis l'UI**. En conséquence :

Élément	Phase plan	Statut actuel	Décision
Builder produit composite + champ `OrderLine.line_kind`	5	Forme de réponse déjà acceptée ; helpers côté requête absents	non offert en v1.0.0
`ModifierDialog.vue` (options HubRise d'un produit : le prix des options s'ajoute au prix unitaire de la ligne, calculé par le moteur)	5	Livré pour les options HubRise ; hors UC composite	sans objet

Élément	Phase plan	Statut actuel	Décision
`DiscountDialog.vue` (remise sur le ticket, article offert)	5	Livré : UC223, UC225A étape 2, UC225B étape 2 et UC229B sont couverts par la caisse ; rejoués par le moteur depuis la caisse : `uc223_event_discount_at_the_till` (écart listé : costCenter TABLE), `uc225a_discount_after_registration` (UC225A étape 2 et UC225B étape 2 ; écart listé : la remise de commande est de portée EVENT, la fixture à une ligne utilise LINE), `uc229b_free_line_at_the_till` (écarts listés : costCenter TABLE, libellé de TVA du Coca Cola A au catalogue contre B dans la requête de la fixture) ; UC4118 et UC4101 restent hors périmètre	sans objet
Impl correcte de `pos-core::table.rs`, tables schéma `tables` / `table_orders`	6	`table.rs` est un stub de 9 lignes	non offert en v1.0.0
UI `TableSplitDialog.vue`	6	Non implémentée	non offert en v1.0.0
`VoucherKeypad.vue` (bons à usage multiple)	6	Livré sous la forme de la fenêtre de paiement par bon cadeau et du bouton « Bon cadeau » de l'écran de commande : UC260, UC261 et UC262 rejoués (section ci-dessous)	sans objet
Table schéma `currency_rates`, champs currency/tip de `FinancialInput`	7	Forme de réponse déjà acceptée	non offert en v1.0.0
UI `PaymentMethodPicker.vue` devise	7	Non implémentée	non offert en v1.0.0

Impact cert : aucun. Le dossier cert déclarera dans le formulaire de demande quels flux opérateur sont accessibles depuis la build actuelle, et la validation côté fixtures ci-dessus prouve que le protocole fiscal est satisfait pour les 141 scénarios Advanced Set quand déclenchés (via le harness de test, durant le rendez-vous d'admission, ou, pour les flux non offerts en v1.0.0, seulement via le harness de test).

Bons à usage multiple : UC260, UC261 et UC262 (rejoués)

Les trois UC de bon à usage multiple (MPV) sont rejoués par `crates/pos-engine/tests/spf_e2e_gift_vouchers.rs`, par les commandes que l'écran appelle (ligne de bon cadeau, encaissement fractionné), contre le module de contrôle simulé. UC260 : vente d'un bon de 50,00 EUR payée par carte (ligne de T.V.A. X). UC261 : deux menus d'affaires payés avec le bon et le reste en espèces. UC262 : commande mixte à emporter payée en entier par le bon. La comparaison avec la fixture est champ par champ ; les lignes de paiement (`VOUCHER_STORE`, saisie `MANUAL`, montants) sont identiques, et chaque autre écart est listé avec son motif (produit et département du bon ; produit composé géré comme un produit simple ; taux de la commande entière). Pièces : *RESULTATS_TESTS_UC_FR.md* (sections UC260 à UC262) et `evidence/uc/`. Détail : *BONS_CADEAUX_FR.md*. Les bons à usage unique (UC270, UC271) et la conversion d'un bon en espèces (UC4105) ne sont pas offerts en v1.0.0 : leurs fixtures se chargent (tableau ci-dessus) mais aucun parcours de la caisse ne les déclenche.

Factures : UC4121 et UC4122 (rejoués)

Les deux UC de facture sont rejoués par `crates/pos-engine/tests/invoice_advanced.rs`, par la commande de facturation de l'écran, contre le module de contrôle simulé. UC4121 : facture de trois ventes. UC4122 : facture d'un remboursement et de deux ventes, la vente remboursée ayant d'abord été facturée (précondition du scénario). Les ventes sont encaissées au comptant, le crédit client du scénario n'existant pas dans le produit. Le test compare la requête archivée à la fixture (champs métier égaux, références des ventes comparées valeur par valeur à celles que le module de contrôle a répondues). Pièces : *RESULTATS_TESTS_UC_FR.md* (sections UC4121 et UC4122) et `evidence/uc/`. Détail : *FACTURATION_PEPPOL_FR.md*.

Reproductibilité

```
cd pili-pos
cargo test --package pos-fiscal --test advanced_set_fixtures -- --nocapture
```

Binaire de test : `advanced_set_fixtures` - 1 test roll-up, 141 fixtures en interne. Les totaux de tests du workspace sont dans `RAPPORT_TESTS_BASELINE_FR.md`.